

Trabajo Grupal

Modelado, Implementación y Análisis de Problemas NP-Completo

Curso de Optimización

1. Descripción general

En este trabajo se estudiarán los 21 problemas NP-completos clásicos identificados por Richard Karp, fundamentales en la teoría de la complejidad computacional.

Cada grupo trabajará en profundidad sobre un problema específico, abordándolo desde el punto de vista conceptual, matemático, algorítmico y experimental.

2. Organización

- Grupos de 3 estudiantes
- Cada grupo tendrá asignado 1 problema
- Se cubrirán los 21 problemas en conjunto

3. Problemas asignables y dificultad

#	Problema	Dificultad
1	SAT	Media
2	0-1 Integer Programming	Media
3	Clique	Baja
4	Set Packing	Media
5	Vertex Cover	Baja
6	Set Cover	Baja
7	Feedback Vertex Set	Alta
8	Feedback Arc Set	Alta
9	Hamiltonian Cycle (dirigido)	Alta
10	Hamiltonian Cycle (no dirigido)	Alta
11	3-SAT	Media
12	Chromatic Number	Media
13	Clique Cover	Media
14	Exact Cover	Media
15	Hitting Set	Media
16	Steiner Tree	Alta
17	3-Dimensional Matching	Alta
18	Knapsack	Baja
19	Job Sequencing	Alta
20	Partition	Baja
21	Max Cut	Media

4. Objetivos

- Comprender formalmente un problema NP-completo
- Modelarlo matemáticamente
- Implementar soluciones computacionales
- Analizar su comportamiento experimental
- Comparar distintos lenguajes de programación

5. Desarrollo del trabajo

5.1. Definición del problema

- Descripción en lenguaje natural
- Definición formal (entrada/salida)
- Ejemplo ilustrativo

- Aplicaciones

5.2. Modelado matemático

- Conjuntos y parámetros
- Variables de decisión
- Restricciones
- Función objetivo (si corresponde)
- Versión de decisión

5.3. Complejidad y contexto

- Justificación de pertenencia a NP
- Explicación conceptual de NP-completitud
- Relación con otros problemas

5.4. Implementación

Cada grupo deberá implementar su problema en los siguientes lenguajes:

- Python
- C++
- Java

Para cada lenguaje:

- Una solución base (fuerza bruta, backtracking o equivalente)
- Una solución mejorada (heurística, poda, greedy, programación dinámica, etc.)

5.5. Análisis experimental

Comparar:

- Tiempo de ejecución
- Escalabilidad
- Diferencias entre enfoques
- Diferencias entre lenguajes

Se deben incluir tablas, gráficos y análisis crítico.

6. Entregables

- Informe escrito
- Código fuente en los 3 lenguajes
- Casos de prueba
- Resultados experimentales

7. Presentación y entrega

7.1. Modalidad de entrega

- La entrega se realizará en la **primera o segunda** clase de la semana del **27 de abril**
- La presentación será vía **Zoom**
- Cada grupo contará con un máximo de **10 minutos**
- El equipo docente podrá realizar **preguntas al finalizar la exposición**

7.2. Estructura obligatoria de la presentación (10 minutos)

La presentación debe ser clara, ejecutiva y enfocada en los aspectos clave. Se recomienda un máximo de 6–8 diapositivas.

1. Problema (1 min)

- Descripción simple
- Ejemplo ilustrativo

2. Modelo matemático (2 min)

- Variables de decisión
- Restricciones principales
- Función objetivo (si aplica)

3. Complejidad (1 min)

- Por qué está en NP
- Intuición de NP-completitud

4. Implementación (3 min)

- Enfoque base
- Mejora implementada

- Decisiones relevantes

5. Resultados experimentales (2 min)

- Comparación de tiempos
- Escalabilidad
- Diferencias entre lenguajes/enfoques

6. Conclusiones (1 min)

- Qué aprendieron
- Limitaciones
- Posibles mejoras

Importante:

- No se evaluará cantidad de slides, sino claridad y profundidad
- Se espera dominio del tema por parte de todos los integrantes
- Las preguntas pueden abarcar cualquier parte del trabajo

8. Evaluación

Criterio	Ponderación
Modelado matemático	30 %
Comprensión teórica	20 %
Implementación	20 %
Análisis experimental	20 %
Informe y presentación	10 %

9. Bonificación por dificultad

Dificultad	Bonus
Baja	+0.0
Media	+0.5
Alta	+1.0

La nota final se calcula como:

$$\text{Nota final} = \text{Nota base} + \text{Bonus}$$

Importante: La bonificación se aplicará únicamente a trabajos que cumplan adecuadamente los requisitos mínimos.

10. Observaciones

- Se evaluará la profundidad del análisis por sobre el tamaño de las instancias
- No se permite el uso de librerías que resuelvan directamente el problema
- Se permite uso de bibliografía con citación adecuada